CLI-05 · CLIMA Y CONFORT

Temperatura del aire

Lo que una sombra puede y no puede hacer: el efecto local y el efecto de conjunto sobre la temperatura del aire de la plaza, con sus hipótesis a la vista.

BASELINE	ΔTA SENSIBLE	ΔTA LATENTE	ΔTA TOTAL
v006 · build 12	**−0,66 K**	**−0,43 K**	**−1,09**

CLI-05 · CLIMA Y CONFORT

El aire apenas se entera — y eso es lo esperable

¿Cuánto baja la temperatura DEL AIRE (no la radiante) y por qué es honesto decir que poco?

B·INFERIDO

MÉTODO

Balance de volumen de control: sección de 100 m × 10 m de altura de mezcla barrida por el viento medio; el término sensible retira el flujo de calor que el suelo sombreado deja de emitir; el latente suma evaporación de agua y vegetación.

DATOS

aire.json (dH 771 kW, mdot 1.165 kg/s), agua.json, vegetacion.json.

LIMITACIONES

ESTIMADO de orden de magnitud, no CFD: la advección real depende de la turbulencia urbana. El propio json declara la hipótesis textualmente.

- **El confort NO viene del aire.** De la mejora percibida (−2,5 K UTCI), el ~90 % procede de la radiación (MRT −10,9 K). El aire aporta ~−1,1 K local.
- **Una sombra no refrigera la ciudad.** El volumen de aire de Sol se renueva por viento en decenas de segundos: cualquier promesa de «bajar la temperatura de Madrid» sería falsa y no se hace.
- **El efecto local es real y medible a posteriori.** El plan municipal (10_SINTESIS) incluye sensores Ta/HR bajo dosel y fuera para validar el −1,1 K estimado.

DESCOMPOSICIÓN DEL ΔTA (VOLUMEN DE CONTROL · NIVEL B)

TÉRMINO	MECANISMO	ΔTA
Sensible	flujo convectivo que el suelo sombreado deja de ceder al aire	−0,66 K
Latente	evaporación de láminas de agua + evapotranspiración vegetal (711 kW)	−0,43 K
Total local	suma bajo el dosel, con mezcla de 10 m	−1,09 K